

줄프List

1순위~7순위

[KY2]-1순위

-주요 주제: 로그 파일을 분석해 시스템 장애 원인을 찾는 'AI' 만들기 → AI(LLM)가 로그를 분석해서 원인을 찾아내도록 시스템을 짜는 것이 목표

-줄프하면서 하게 될 일

1. 로그 데이터 만지기(데이터 분석가로서 유리)

OpenRCA라는 데이터셋을 다운받아 열어보면, 컴퓨터나 서버가 뱉어낸 엄청난 양의 텍스트(로그)들이 시계열로 쌓여있는데, 이 로그들은 굉장히 지저분하고 복잡하다

이 지저분한 텍스트 파일을 엑셀이나 파이썬(Pandas 등)을 써서 AI(LLM)가 읽고 이해하기 좋은 형태로 깔끔하게 청소하고, 자르고, 정리하는 일(데이터 전처리)을 한다. "데이터 다루고 만져보기"를 원하신다면 여기서 엄청난 역량을 보여줄 수 있음.

2. 에러 원인 탐지 로직 짜기

서버가 다운되거나 해킹 시도가 있을 때, 보안 담당자(또는 시스템 관리자)는 가장 먼저 '로그(Log)'를 뒤져서 "어디서부터 잘못됐는지(Root Cause)"를 찾는다.

이 주제는 직접 시스템을 고치는(개발하는) 게 아니라, "*"수많은 정상 데이터 속에서 '문제(이상/장애)'가 발생한 지점'을 추적하는 논리"***를 AI에게 학습시키는 것이다.

-연계되는 업무, 취업

1. 클라우드 데이터 관리

-클라우드 ← 기업들의 데이터는 클라우드 위에서 돌아감 (예를 들어 삼성 페이나 네이버 쇼핑등)

클라우드 데이터의 오류가 발생하면 클라우드는 너무 복잡하기 때문에 장애를 찾는게 쉽지 않음

이 주제에서 사용하는 'OpenRCA 데이터셋'이 바로 클라우드 환경(정확히는 쿠버네티스 같은 클라우드 네이티브 시스템)에서 발생한 장애 로그들을 모아놓은 데이터

→클라우드에 대해 학습할 수 있음

2. AI 보안 기획

-최신 트렌드: AI를 이용하여 보안을 자동화 시키기

3.데이터 분석가/ AI 학습관련 업무

- 데이터를 어떻게 잘 학습시킬 것인가
- 데이터 분석을 어떻게 하는게 좋은가

4. AI 에이전트 개발, 프롬프트 엔지니어

5. 그 외 직무

현업의 진짜 문제 (비즈니스 활용):

카카오톡 전송이 안 되거나, 배달의민족 결제가 안 되거나, 쿠팡 장바구니가 터졌을 때! 기업은 1분 1초가 다 돈(손실). 이때 수백 대의 서버가 뿜어내는 수천만 줄의 로그 데이터를 분석해 *****아, 결제 서버 3번에서 메모리가 꽉 차서 터졌구나!*****를 찾아내는 역할

타겟 직무:

- SRE (Site Reliability Engineer) / 인프라 데이터 엔지니어: 대규모 시스템의 안정성을 데이터 기반으로 유지보수하는 직무. (최근 네카라쿠배에서 가장 대우받는 직군 중 하나입니다.)
- AIOps (AI for IT Operations) 분석가: IT 운영 시스템에 AI를 도입해 장애를 예측하고 자동화하는 기획/분석가.

▼ 공고 한국어 해석

 [KY2] 이경용 교수님 프로젝트 해석

주제명: 근본 원인 분석(Root Cause Analysis)을 위한 LLM 에이전트 시스템 개발

프로젝트 설명:

소프트웨어 시스템이 복잡해짐에 따라, 장애의 근본 원인을 빠르고 정확하게 파악하는 능력이 매우 중요해졌습니다. 이 프로젝트의 목표는 OpenRCA(ICLR 2025) 데이터셋을 활용하여, 개발 환경의 다양한 로그(log) 파일들을 분석해 시스템 장애의 근본 원인을 찾아내는 'LLM 에이전트 기반 시스템'을 개발하는 것입니다.

학생들은 단순히 기본적인 LLM API를 사용하는 수준을 넘어, 기본 LLM보다 더 높은 예측 정확도를 달성할 수 있는 '에이전트 중심의(agentive) 시스템'을 직접 설계하고 구축하는 도전을 하게 됩니다.

핵심 수행 작업:

1. 데이터셋 분석 및 전처리: OpenRCA 데이터셋의 구조와 특성을 분석하고, 로그 데이터를 LLM이 입력받기 좋은 형태로 가공(전처리)합니다.
2. LLM 에이전트 설계 및 구현: 이 프로젝트의 핵심으로, 서로 협력하는 여러 에이전트 시스템을 설계합니다. 각 에이전트는 '로그 파싱(분석)', '정보 검색', '인과 관계 추론' 등 특화된 역할을 맡으며, 이들이 협력하여 근본 원인을 정확히 짚어냅니다.
3. 프롬프트 엔지니어링 및 모델 파인튜닝 (선택사항): LLM이 로그 데이터의 맥락을 이해하고 인과관계를 추론할 수 있도록 유도하는 효과적인 프롬프트를 만듭니다. 특정 태스크에 맞춰 모델 성능을 높이기 위해 파인튜닝(미세조정)을 진행할 수도 있습니다.
4. 성능 평가 및 비교 분석: 개발한 에이전트 시스템이 근본 원인을 얼마나 정확히 찾아내는 지 엄격하게 평가합니다. 이를 일반적인(에이전트가 아닌) LLM과 비교하여 향상된 성능, 효율성, 확장성을 증명합니다.

이 프로젝트를 통해 학생들은 최신 LLM 기술과 에이전트 기반 시스템 설계에 대한 깊이 있는 실무적인 경험을 쌓고, 실전 문제 해결 능력을 기르게 됩니다. 또한 연구 결과를 논문으로 발표하도록 적극 권장됩니다.

[KY1]-7순위

주제: 클라우드 환경에서의 효율적인 LLM 분산 추론(Distributed Inference) 시스템 구축

-졸프하면서 하게 될 일

- 1.클라우드 인프라 세팅 및 유지보수 (하루 종일 터미널 검은 화면만 봄)
- 2.병렬 처리 아키텍처 설계 (하드웨어/네트워크 지식 필수)

-연계되는 업무, 취업

1. 클라우드/백엔드 개발자의 업무

...음... 데이터 분석 보다는 개발 및 엔지니어링에 가까움, 서버 운용에 대한 것만 다룸

▼ 한국어 해석

 [KY1] 이경용 교수님 첫 번째 프로젝트 해석

주제명: 클라우드 환경에서의 효율적인 LLM 분산 추론(Distributed Inference) 시스템 구축

프로젝트 설명:

이 프로젝트의 목표는 거대한 AI(대규모 언어 모델, LLM)를 실제 서비스에 배포할 때 발생하는 어려움을 해결하는 것입니다. 모델의 크기가 점점 커지면서 이제 GPU 1대만으로는 AI를 돌리는 것(추론, Inference)이 불가능해졌고, 여러 대의 GPU를 엮어 쓰는 '멀티 GPU 시스템'이 필수가 되었습니다. 이에 따라 데이터를 쪼개거나 모델을 쪼개서 연산하는 다양한 '병렬 처리 기술'들이 널리 쓰이고 있습니다.

학생들은 서로 성능이 다른 여러 GPU 자원들을 끌어모아, '성능(속도)'과 '비용' 측면에서 가장 최적화된 클라우드 기반의 '분산 추론 시스템'을 직접 설계하고 구현하게 됩니다.

핵심 수행 작업:

1. 문헌 조사 (Literature Survey): LLM 분산 추론, 다양한 병렬 처리 기법, 그리고 클라우드 기반 GPU 컴퓨팅에 대한 최신 연구들을 조사합니다.
2. 시스템 설계 (System Design): 종류나 성능이 다른 여러 GPU가 섞여 있는 환경 (이გი종 GPU 환경)에서 최고의 성능을 낼 수 있도록, 여러 병렬 처리 전략을 섞어서 분산 추론 시스템의 뼈대(아키텍처)를 설계합니다.
3. 구현 및 최적화 (Implementation and Optimization): 설계한 시스템을 AWS, GCP, Azure 같은 실제 대형 클라우드 플랫폼 위에 **직접 개발(구축)**합니다. 다양한 LLM을 돌려보면서 추론 속도가 얼마나 빠른지, 비용은 얼마나 절감되는지 벤치마킹하고 시스템을 최적화합니다.
4. 평가 및 분석 (Evaluation and Analysis): 우리가 직접 만든 시스템이 GPU 1대만 썼을 때나 다른 기존 분산 시스템들에 비해 얼마나 더 성능이 좋은지 비교하고 분석하여 효과를 증명합니다.

이 결과물을 바탕으로 연구 논문을 발표하도록 적극 권장됩니다.

[SY2] — 2순위

주제: MLLM을 활용한 시계열/이미지/비디오 이상 탐지

-해야하는 일

ML 머신러닝 개발, KY2 주제와 다른 점은 KY2는 LLM 프롬프트를 작성하는 일이 였다면 이젠 직접 머신러닝을 개발하는 일이다. 모델 파인 튜닝과 아키텍처 설계를 해보고 싶다면 더 적합한 주제

이상탐지, 데이터 분석, AI 모델을 직접 만들어 보기

-연계되는 업무, 취업

처음보는 불량을 해결한다는 것에서 YT4주제보다 난이도가 높음

주로 제조업, 물리보안, 자율 주행등에 사용되는 기술

1. IT 보안 및 인프라 장애 탐지 (AIOps / SRE) → *시계열(Time-series) 데이터 활용*

- 업무 내용: 트래픽 숫자나 서버 로그의 흐름(시계열)을 MLLM이 분석하다가 "어? 평소랑 다른데? 디도스(DDoS) 공격이나 서버 터지기 직전임!" 하고 경고를 띄움. (이전에 극찬했던 [KY2]의 확장판임)
- 타겟 기업: 네이버, 카카오, 토스 등 IT 대기업의 인프라/보안 부서

2. 스마트팩토리 물리적 품질 검사 (Machine Vision) → *이미지(Image) 데이터 활용*

- 업무 내용: 공장 레일 위를 지나가는 수만 개의 부품 사진을 보고, 처음 보는 형태의 흠집이나 불량(Unseen Anomaly)을 AI가 콕 집어냄. (이전에 봤던 [YT4]의 상위 호환임)
- 타겟 기업: 삼성전자, 현대자동차, LG에너지솔루션 등 제조 대기업의 수율 분석 부서

3. 스마트 시티 및 물리 보안 관제 (지능형 CCTV) → *비디오(Video) 데이터 활용*

- 업무 내용: 길거리나 건물 CCTV 영상을 AI가 실시간으로 보면서, 한 번도 학습한 적 없는 기괴한 형태의 범죄(폭행, 침입)나 재난(화재, 쓰러짐) 상황을 영상 프레임 속에서 잡아냄.
- 타겟 기업: 에스원, ADT캡스 같은 대형 물리 보안 회사, AI 영상 분석 스타트업, 자율주행 기업(돌발 상황 탐지)

4. 금융권 이상 거래 탐지 (FDS, Fraud Detection System) → 시계열 데이터 활용

- 업무 내용: 신용카드 결제 내역이나 계좌 이체 시간/금액의 흐름(시계열)을 보고, "이 패턴은 보이스피싱이나 대포통장 자금 세탁이다!"라고 잡아내서 거래를 정지시킴.
- 타겟 기업: 시중 은행, 카드사, 카카오뱅크, 토스 등 핀테크 보안/데이터 부서

▼ 한국어 해석

주제명: MLLM(멀티모달 대형 언어 모델)을 활용한 시계열/이미지/비디오 이상 탐지 (Anomaly Detection)

프로젝트 설명:

이 프로젝트의 목표는 인공지능이 이전에 한 번도 본 적 없는(unseen) '비정상적인 (Anomaly) 데이터(시계열, 비디오, 이미지 등)'를 찾아내는 것입니다.

학생들은 텍스트뿐만 아니라 눈(비전)도 달린 최신 AI인 **'다중모달 대형 언어 모델 (MLLM)'**을 활용하여 이상 탐지 시스템을 직접 설계하고 구현하게 됩니다. 문헌 조사부터 시작해서 모델 설계, 모델 파인튜닝(미세조정), 그리고 성능 평가까지 진행하며, 최고 수준의 성능(State-of-the-art)을 달성하여 논문을 쓰는 것을 적극 권장합니다.

핵심 수행 작업:

1. 이해하기: 최근에 나온 MLLM(멀티모달 AI)들이 어떻게 작동하는지 원리를 파악합니다.
2. 설계하기: 새로운 프롬프팅 기법이나 아키텍처(구조) 디자인 등을 적용해서, MLLM 기반의 '새로운 이상 탐지 시스템'을 기획합니다.
3. 구현 및 개선: 제안한 아이디어를 직접 코드로 구현하고, 성능을 평가·분석하여 시스템을 더 똑똑하게 만듭니다.

최종 결과물: 제대로 작동하는 '새로운 이상 탐지 시스템'과 학회/저널 제출용 논문 (여러 팀 지원 가능)

[SY3] — 5순위

MLLM을 위한 편향 탐지 및 완화

-해야하는일

통계적 분석: 데이터를 보고 통계적으로 분석하여 편향 줄이기. 순수 데이터 분석가 역량을
어필하기 좋음

최근 가장 핫한 트렌드: 글로벌 빅테크 기업(구글, 오픈AI 등)에서 AI를 서비스하기 전에 가
장 신경 쓰는 부분이 바로 'AI의 편향성 제거(Safety & Alignment)'. 트렌디한 주제임은 틀
림없음

머신러닝, 딥러닝 코딩

-연계되는 업무, 취업

AI 모델을 직접 서비스 하거나 방대한 데이터를 다루는 빅테크 일

AI 모델 보안

▼ 한국어해석

[SY3] 백성용 교수님 세 번째 프로젝트 해석

주제명: MLLM(멀티모달 대형 언어 모델)을 위한 편향(Bias) 탐지 및 완화

프로젝트 설명:

이 프로젝트의 목표는 인공지능의 학습 데이터나, AI가 이미 학습해버린 지식 속에 숨어
있는 '편향(Bias, 예를 들어 인종/성별 차별적 발언이나 편파적인 결과)'을 찾아내고(탐
지) 이를 없애는(완화) 것입니다.

학생들은 눈과 귀가 달린 최신 멀티모달 AI(MLLM)를 대상으로, 이런 편향을 걸러내는
시스템을 직접 설계하고 구현하게 됩니다.

핵심 수행 작업:

1. 이해하기: 최신 MLLM이 어떻게 작동하는지, 그리고 AI의 '편향'이 어떻게 탐지될
수 있는지 원리를 파악합니다.
2. 설계하기: 새로운 프롬프팅 기법, 모델 구조(아키텍처) 디자인, 그리고 통계적 분석
(Statistical analysis) 등을 활용하여 새로운 편향 탐지 및 완화 시스템을 기획합니
다.
3. 구현 및 개선: 제안한 아이디어를 직접 코드로 구현(파인튜닝 등)하고, 성능을 평가·
분석하여 시스템을 개선합니다.

최종 결과물: 제대로 작동하는 '편향 탐지 및 완화 시스템'과 학회 제출용 논문 (여러 팀
지원 가능)

[SY4] — 3순위

주제명: MLLM(멀티모달 대형 언어 모델)의 개념 지우기 / 기계 망각 (Machine Unlearning)

-해야할 일

AI에 대해 깊이 있게 학습

AI 모델 개발

가장 핫한 주제

최고급 AI 보안/컴플라이언스 이슈: 최근 "AI가 내 개인정보를 외워버렸으니 지워달라(잊힐 권리)" 혹은 "저작권이 있는 데이터를 AI 머릿속에서 빼달라"는 요구가 빗발치고 있습니다. 이 '기계 망각' 기술은 글로벌 테크 기업들의 법적/보안적 생존과 직결된 기술입니다. 보안 및 프라이버시 도메인과 완벽하게 엮을 수 있습니다.

-연계되는 업무, 취업

남들이 다 하는 뻔한 'AI 챗봇 만들기'가 아니라, AI의 뇌 구조를 조작해 보안 취약점을 막는 'AI Core 엔지니어' 겸 'AI 보안 전문가'

AI 전문가: 모델을 처음부터 다시 안 만들고, 뇌 구조 안에서 딱 그 '저작권 데이터'나 '개인정보'만 도려내는 기술력을 가진 사람이 될 수 있음.

▼ 한국어 해석

 [SY4] 백성용 교수님 네 번째 프로젝트 해석

주제명: MLLM(멀티모달 대형 언어 모델)의 개념 지우기 / 기계 망각 (Machine Unlearning)

프로젝트 설명:

이 프로젝트의 목표는 인공지능이 이미 학습해버린 '유해하거나 원치 않는 지식'을 모델에서 지워버리는(Unlearn 또는 Erase) 것입니다. 사람으로 치면 특정 기억만 삭제하는 기술이죠. 학생들은 MLLM을 대상으로 이러한 '기계 망각' 시스템을 직접 설계하고

구현하게 됩니다. 문헌 조사부터 시작해 모델 설계, 모델 파인튜닝, 그리고 평가까지 진행합니다.

핵심 수행 작업:

1. 이해하기: 최신 MLLM이 어떻게 작동하는지, 그리고 AI가 이미 학습한 지식을 어떻게 '제거'할 수 있는지 원리를 파악합니다.
2. 설계하기: 새로운 기계 망각 기술, 모델 구조(아키텍처) 디자인, 그리고 통계적 분석 (Statistical analysis) 등을 활용해 시스템을 기획합니다.
3. 구현 및 개선: 제안한 아이디어를 직접 코드로 구현(파인튜닝 등)하고, 성능을 평가·분석하여 시스템을 개선합니다.

최종 결과물: 제대로 작동하는 '기계 망각/개념 지우기 시스템'과 학회 제출용 논문 (여러 팀 지원 가능)

[HK2] — 6순위

주제: 거대 언어 모델 기반 멀티홉 질의 응답

-해야할 일

자연어 처리(NLP)

검색엔진 서비스

-연계되는 업무,취업

네이버 검색팀, 구글 검색엔진팀, 혹은 AI 비서(B2C 챗봇)를 만드는 스타트업 기획/데이터 엔지니어로 빠지고 싶다면

일자리는 압도적으로 많음

거의 모든 AI 스타트업과 대기업 서비스 팀에서 RAG와 QA 시스템 파이프라인을 구축할 사람을 찾는다,

하지만 그만큼 경쟁도 심

▼ 한국어해석

[HK2] 김현준 교수님 프로젝트 해석

주제명: 대형 언어 모델(LLM)을 활용한 다중 홉 질의응답 (Multi-hop Question Answering)

프로젝트 설명:

이 프로젝트의 목표는 챗GPT 같은 LLM을 활용해 **다중 홉(Multi-hop) 질의응답 시스템**을 개발하는 것입니다.

단순히 "한국의 수도는?"처럼 한 번에(Single-hop) 답이 나오는 질문이 아니라, "한국의 수도에서 가장 높은 건물을 설계한 사람의 국적은?"처럼 여러 조각의 정보를 검색하고 연결하며 추론해야 하는 복잡한 문제를 풀게 만드는 것이 핵심입니다.

핵심 수행 작업:

1. 파이프라인 설계: LLM이 복잡한 추론을 할 수 있도록 구조화된 데이터 검색 (Retrieval) 기술과 생각의 사슬(Chain-of-thought) 같은 프롬프팅 기법을 결합합니다.
2. 실험 및 튜닝: 프롬프팅을 바꾸거나, 직접 AI 모델을 파인튜닝(미세조정)하여 성능을 끌어올립니다.
3. 평가: HotpotQA 같은 유명한 데이터셋을 활용해 모델이 얼마나 정답을 잘 맞히는지 평가합니다.

필수/우대 조건 (Prerequisites):

- 자연어처리(NLP) 개념과 LLM 구조에 대한 기본 이해.
- 텐서플로우(TensorFlow)나 파이토치(PyTorch) 같은 머신러닝 프레임워크와 모델 파인튜닝 기술에 익숙한 사람 우대.

[YT4] — 4순위

주제: 시각·비전-언어 모델 기반 설명 가능한 OPGW 산업 이상 탐지

-해야하는 공부

컴퓨터 비전

자연어처리

모델 파인튜닝

-실무 연계 업무 & 취업 방향

*"제조업/산업 현장의 불량품을 잡아내는 물리적 품질 검사 AI (Machine Vision)"**에 100% 특화되어 있음.

1. 현업의 진짜 문제 (비즈니스 활용)

대한민국은 제조업 강국(반도체, 배터리, 자동차)임. 공장에서 하루에 수백만 개의 제품이 쏟아져 나오는데, 사람이 일일이 눈으로 보고 불량을 찾아내는 건 불가능함. 그래서 공장에 카메라를 달고, AI가 실시간으로 사진을 찍어 "이 배터리에 스크래치가 났음", "저 자동차 부품이 찌그러졌음"이라고 잡아내는 기술이 엄청나게 필요함. 이것을 '스마트팩토리 AI' 또는 '비전 검사 AI'라고 부름.

2. 취업 타겟 기업

- 초대형 제조 기업: 삼성전자(반도체 수율 분석), SK하이닉스, LG에너지솔루션, 현대자동차 등
- 산업용 AI 전문 스타트업/기업: 마키나락스(MakinaRocks), 수아랩(코그넥스), 라온피플 등 (돈을 쓸어 담고 있는 B2B 기업들임.)

3. 타겟 직무

- 컴퓨터 비전 엔지니어 (Computer Vision Engineer): 이미지/영상 데이터를 다루고 딥러닝 모델을 설계하는 직무임.
- 스마트팩토리 데이터/AI 분석가: 공장 라인에서 나오는 이미지와 센서 데이터를 분석해 수율을 높이고 불량을 줄이는 직무임.

▼ 한국어 해석

 [YT4] 노영태 교수님 프로젝트 해석

주제명: 비전-언어 모델(LVLM)을 활용한 설명 가능한 OPGW 산업용 이상 탐지
(※ OPGW: 광섬유 복합 가공지선. 쉽게 말해 송전탑 등에 쓰이는 특수 산업용 케이블입니다.)

프로젝트의 핵심 목표:

산업용 장비(OPGW)의 점검 이미지를 AI가 보고, 어디가 고장 났는지(이상 탐지) 찾아낼 뿐만 아니라, "왜 거기가 불량인지"를 사람의 언어로 설명해 주는 시스템을 개발하는 것입니다.

 구체적으로 해야 할 일 (Tasks)

1. 모델링 및 이상 탐지 (Anomaly Detection): LVLM(대형 비전-언어 모델)이나 CNN/Transformer 같은 딥러닝 기술을 사용해 OPGW의 '정상적인' 이미지 패턴을 학습합니다. 그리고 케이블의 찌그러짐(deformation), 어긋남(misalignment), 부품 누락(missing components) 같은 불량 상태를 찾아내는 모델을 만듭니다.
2. 설명 및 위치 시각화 (Explanation & Localization): 단순히 "불량입니다/아닙니다"라고 판정(이진 탐지)하는 것을 넘어서야 합니다. AI가 이미지의 어느 부위가 이상한지 위치를 콕 집어주고(Localization), "어떤 종류의 결함이 발생했습니다"라고 자연어(글)로 설명해 주도록 기능을 확장합니다.
3. 최종 산출물: 실무에 바로 쓸 수 있는 '해석 가능한(Explainable) 엔드투엔드 OPGW 결함 분석 시스템'을 완성하는 것입니다.